

Soluciones

Ejercicios (adaptados de Wackerly *et al.* y Christian *et al.*)

1. Si $\hat{\theta}$ es un estimador no sesgado de θ ,
 - (a) ¿cuál es el valor de $Sesgo(\hat{\theta})$?
 - (b) si $Sesgo(\hat{\theta}) = 5$, ¿cuánto valdrá $E(\hat{\theta})$?

Solución:

- a) El estimador $\hat{\theta}$ no tiene sesgo si $E(\hat{\theta}) = \theta$, por lo que $Sesgo(\hat{\theta}) = 0$.
- b) $E(\hat{\theta}) = \theta + 5$.

2. Si $\hat{\theta}$ es un estimador del parámetro θ y $E(\hat{\theta}) = a\theta + b$ para constantes a y b no nulas,
 - (a) ¿cuánto vale $Sesgo(\hat{\theta})$ en términos de a , b y θ ?
 - (b) Escribe una función de $\hat{\theta}$, a la que llamaremos $\hat{\theta}^*$, que sea un estimador no sesgado de θ .

cual es el estimador no sesgado de la varianza= cuasivarianza
cual es el estimador no sesgado de la desviacion tipica = media

Solución:

- a) Usando la definición de sesgo (esto es, $Sesgo(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$) obtenemos
 $Sesgo(\hat{\theta}) = a\theta + b - \theta = (a - 1)\theta + b$
- b) Nos dicen que el sesgo es $a \cdot f(\theta) + b - \theta$, y queremos que el sesgo sea 0, por lo que
 $f(\theta) = \hat{\theta}^* = (\hat{\theta} - b)/a$

3. Sabiendo que $ECM(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = Var(\hat{\theta}) + (Sesgo(\hat{\theta}))^2$,
 - (a) si $\hat{\theta}$ es un estimador no sesgado de θ , ¿cuánto vale $ECM(\hat{\theta})$ en comparación con $Var(\hat{\theta})$?
 - (b) si $\hat{\theta}$ es un estimador sesgado de θ , ¿qué es mayor, el $ECM(\hat{\theta})$ o la $Var(\hat{\theta})$?

Solución:

- a) valen lo mismo
- b) $ECM(\hat{\theta}) > Var(\hat{\theta})$

4. Retomando el estimador sesgado $\hat{\theta}^*$ solución del ejercicio 2 (b),
- (a) calcula $ECM(\hat{\theta}^*)$ en función de $Var(\hat{\theta})$.
 - (b) da un ejemplo de un valor de a para el que $ECM(\hat{\theta}^*)$ es menor que $ECM(\hat{\theta})$.
 - (c) da un ejemplo de valores para a y b de forma que $ECM(\hat{\theta}^*)$ sea mayor que $ECM(\hat{\theta})$.

Solución:

a) Como $E(\hat{\theta}^*) = \theta$ y $Var(\hat{\theta}^*) = Var[(\hat{\theta} - b)/a] = Var(\hat{\theta})/a^2$,

y sabíamos que $Sesgo(\hat{\theta}^*) = 0$, tendremos:

$$ECM(\hat{\theta}^*) = Var(\hat{\theta}^*) + [Sesgo(\hat{\theta}^*)]^2 = Var(\hat{\theta})/a^2$$

b) Como $ECM(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [Sesgo(\hat{\theta})]^2 = Var(\hat{\theta}) + [(a-1)\theta + b]^2$, un valor grande de a hará que $ECM(\hat{\theta}^*) < ECM(\hat{\theta})$. Por ejemplo, $a = 10$.

c) Un valor pequeño de a hará que $ECM(\hat{\theta}^*) > ECM(\hat{\theta})$. Por ejemplo, $a = 0.5$ y $b = 1$.

5. Dados dos estimadores $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$, tales que $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta$, con $Var(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$ y $Var(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$, considera el estimador $\hat{\theta}_3 = a\hat{\theta}_1 + (1-a)\hat{\theta}_2$.

- (a) demuestra que $\hat{\theta}_3$ es un estimador no sesgado de θ .
- (b) si $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son independientes, ¿cuánto debe valer la constante a para que se minimice la varianza de $\hat{\theta}_3$?
- (c) si $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ **no** son independientes, y su covarianza es $cov(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = c \neq 0$, ¿cuánto debe valer la constante a para que se minimice la varianza de $\hat{\theta}_3$?

Hay que saber que, siendo X y Y variables aleatorias:

$$Var(a) = 0$$

$$Var(aX) = a^2 Var(X)$$

$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$, donde $Cov(X, Y)$ es la covarianza de X e Y . Si X e Y son independientes, entonces $Cov(X, Y) = 0$.

Solución:

a) $E(\hat{\theta}_3) = aE(\hat{\theta}_1) + (1-a)E(\hat{\theta}_2) = a\theta + (1-a)\theta = \theta$.

$a0-a0$

b) $Var(\hat{\theta}_3) = a^2 Var(\hat{\theta}_1) + (1-a)^2 Var(\hat{\theta}_2) = a^2 \sigma_1^2 + (1-a)^2 \sigma_2^2$ (asumimos que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son independientes). Para minimizar $Var(\hat{\theta}_3)$ derivamos con respecto a a e igualamos a 0, de donde obtenemos el mínimo en:

$2 \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ al cuadrado

$$a = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

$$Var(\hat{\theta}_3) = a^2 k_1 + (1-a)^2 k_2 = a^2 k_1 + k_2 - 2ak_2 + a^2 k_2$$

Se comprueba que la segunda derivada evaluada en ese valor de a es positiva, por lo que hemos identificado un mínimo.

$$= a^2(k_1 + k_2) + k_2 - 2k_2 a$$

$$f'(a) = 2a(k_1 + k_2) - 2k_2 = 0$$

$$a = \frac{2k_2}{2(k_1 + k_2)}$$

c) Sabiendo que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ **no** son independientes tenemos una covarianza $2a(1-a)c$, por lo que $Var(\hat{\theta}_3) = a^2\sigma_1^2 + (1-a)\sigma_2^2 + 2a(1-a)c$. Si derivamos con respecto a a e igualamos a 0, obtenemos:

$$\begin{aligned} \text{derivada} &= 2ak1 - 4a + 2a + 2 - 6a\text{cuadrado} = 0 \\ a(2k - 4 + 2) - 6a\text{cuadrado} &= 0 \end{aligned}$$

$$a = \frac{\sigma_2^2 - c}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c}$$

$$\begin{aligned} \text{var3} &= \text{var}(a01) + \text{var}((1-a)02) + 2\text{cov}(a01 + (1-a)02) \\ &= a^2\text{cuadrado} * \text{var}(01) + (1-a)^2\text{cuadrado} * \text{var}(02) + 2a(1-a)\text{cov}(01, 02) \\ &= a^2\text{cuadrado}k1 + (1-a)^2\text{cuadrado}k2 + 2a(1-a)c \end{aligned}$$

Se comprueba que la segunda derivada evaluada en ese valor de a es positiva, por lo que hemos identificado un mínimo.

6. El número de reparaciones por semana de una máquina es una variable aleatoria Y que sigue la distribución de Poisson con media λ . Suponiendo que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son n muestras aleatorias de tamaño n ,

(a) calcula un estimador no sesgado para λ .

(b) el coste semanal de reparar la máquina es $C = 3Y + Y^2$. Muestra que $E(C) = 4\lambda + \lambda^2$.

(c) encuentra una función de $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ que sea un estimador no sesgado de $E(C)$.

Nota: recuerda que la distribución de Poisson $Poisson(k)$ tiene una función de densidad de probabilidad $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$ con $k = 0, 1, \dots$, una media λ y una varianza λ .

Solución:

a) Para la distribución de Poisson tenemos $E(Y) = \lambda$, por lo que $E(\bar{Y}) = \lambda$. Así que, el estimador $\hat{\lambda} = \bar{Y}$ no tiene sesgo.

b) Como $E(Y) = \lambda$ y $E(Y^2) = Var(Y) + \lambda^2$, obtenemos $E(C) = E(3Y + Y^2) = 4\lambda + \lambda^2$.

c) Como $E(\bar{Y}) = \lambda$ y $E(\bar{Y}^2) = Var(\bar{Y}) + [E(\bar{Y})]^2 = \lambda^2/n + \lambda^2 = \lambda^2(1 + 1/n)$, obtenemos el estimador no sesgado $\hat{\theta} = \bar{Y}^2 + \bar{Y}(4 - 1/n)$.

7. Los valores de voltaje obtenidos por un voltímetro siguen una distribución uniforme sobre el intervalo $(\theta, \theta + 1)$, donde θ es valor verdadero (pero desconocido) del voltaje. Suponiendo que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son n muestras aleatorias de voltaje,

- (a) demuestra que $\bar{Y}$ es un estimador sesgado de θ y calcula su sesgo.
- (b) Encuentra una función de $\bar{Y}$ que sea un estimador no sesgado de θ .
- (c) calcula el $ECM(\bar{Y})$ cuando se usa $\bar{Y}$ como un estimador de θ .

Nota: recuerda que una distribución uniforme $unif(a, b)$ tiene una función de densidad $f(x) = \frac{1}{b-a}$ con $a \leq x \leq b$, una media $\frac{a+b}{2}$ y una varianza $\frac{(b-a)^2}{12}$.

Solución:

- a) $E(Y_i) = \theta + 0.5$, por lo que $E(\bar{Y}) = \theta + 0.5$ y $Sesgo(\bar{Y}) = 0.5$.
- b) $\bar{Y} - 0.5$
- c) como $Var(\bar{Y}) = 1/(12n)$ tenemos $ECM(\bar{Y}) = 1/(12n) + 0.25$ ($sesgo^2 = 0.5^2 = 0.25$).